

Codeval

Ángel Alfonso García Zárate

Facultad de Ciencias de la Computación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información

Puebla, Puebla, México

gz202344501@alm.buap.mx

Josette Yeraldin Romero Lagunes

Facultad de Ciencias de la Computación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tehuacán, Puebla, México

rl202354620@alm.buap.mx

Erasmus Aguilar Gasca

Facultad de Ciencias de la Computación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información

Nanacamilpa, Tlaxcala, México

ag202341734@alm.buap.mx

Eduardo Ballinas Ballinas

Facultad de Ciencias de la Computación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información

Comitán de Domínguez, Chiapas, México

bb202321840@alm.buap.mx

Resumen—Este documento es una descripción de los detalles del proyecto *Codeval*, principalmente de sus objetivos, marco teórico, estado del arte, así como ciertos puntos que deben tomarse en consideración para el uso de este proyecto de manera correcta y los fundamentos de su aplicación, todo esto con la finalidad de comprender lo que engloba este mismo.

Index Terms—educación, web, proyectos, BUAP

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento propone el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión académica, que permita almacenar, verificar y consultar certificaciones, logros y calificaciones de manera transparente y segura. Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de modernizar los procesos educativos mediante tecnologías digitales, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” [1].

II. MARCO TEÓRICO

A. Conceptos Fundamentales

1. **Educación:** “La educación es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, en contextos tanto formales como informales.” [2]
2. **Sistema de evaluación:** “Es un conjunto de procedimientos destinados a recolectar, interpretar y utilizar información para tomar decisiones sobre el aprendizaje de los estudiantes.” [3]
3. **Aplicaciones web:** “Una aplicación web es un sistema interactivo accesible desde navegadores que permite la ejecución de tareas mediante la conexión a bases de datos y servidores remotos”. [4]
4. **Gestión académica:** “Es el conjunto de procesos administrativos y técnicos que permiten planificar, ejecutar y controlar los aspectos académicos de una institución educativa.” [5]

5. **Verificación de credenciales educativas:** “Es el proceso mediante el cual se autentica la validez de títulos, diplomas o certificaciones emitidas por una institución educativa.” [6]
6. **Transparencia en la gestión académica:** “La transparencia es la cualidad de un proceso o sistema que permite a los usuarios acceder a información clara, verificable y fidedigna.” [7]
7. **Seguridad de la información educativa:** “Es el conjunto de políticas, procedimientos y tecnologías que protegen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información académica.” [4]
8. **Educación y ODS:** “Los ODS son una agenda global establecida por la ONU en 2015. El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos.” [1]

B. Herramientas tecnológicas

1. HTML

HyperText Markup Language es el lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web. No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje estructural que define la jerarquía y organización de los contenidos mediante etiquetas como `h1`, `p`, `table`, `form`, entre otras.

Desde 2019, HTML se mantiene como un *Living Standard*, lo cual significa que no se congela en versiones, sino que evoluciona continuamente bajo el mantenimiento de WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group).

HTML permite:

- Crear la estructura semántica del contenido.
- Insertar elementos multimedia, formularios y enlaces.
- Facilitar la accesibilidad del contenido (etiquetas ARIA y semántica correcta).

Principios teóricos

- Separación de contenido y presentación: “HTML contiene el contenido estructurado, mientras que CSS se encarga del diseño visual. Esta división permite una mayor reutilización y accesibilidad.” [8]
- Semántica: uso de etiquetas semánticas (`article`, `section`, `footer`, etc.) permite que navegadores, motores de búsqueda y tecnologías asistivas interpreten correctamente la información, mejorando el SEO y la experiencia del usuario.
- Modelo de documento (DOM): el navegador transforma el documento HTML en un árbol DOM modificable con JavaScript.

Relevancia en el proyecto

HTML es fundamental para construir las páginas de la aplicación web que mostrarán:

- Formularios de carga de diplomas o certificados.
- Tablas con calificaciones
- Paneles de usuario para consultar logros académicos.
- Enlaces a recursos de verificación, validación de credenciales y contacto.

2. CSS

Cascading Style Sheets define el estilo y presentación de documentos HTML. Permite controlar tipografía, colores, diseño responsivo y animaciones, manteniendo separada la apariencia del contenido. CSS es esencial para una interfaz coherente, atractiva y accesible.

Principios teóricos

- Cascada: Cuando varias reglas de estilo se aplican al mismo elemento, CSS determina cual tiene mayor prioridad en función de la especificidad, orden y uso de `!important`
- Herencia: Algunos estilos, como color o tipografía, se heredan automáticamente a los elementos hijos, lo que reduce la redundancia del código.
- Diseño responsivo: “A través de media queries, se adaptan los estilos al tamaño de la pantalla, permitiendo una experiencia consistente en celulares, tablets y computadoras.” [9].
- Modelo de caja (Box Model): Todo elemento HTML se representa como una caja compuesta de margen, borde, padding y contenido, lo cual es clave para el diseño de layouts.

Relevancia en el proyecto

CSS es responsable de:

- Estilizar formularios, tablas y menús de navegación.
- Implementar un diseño adaptable para estudiantes y administradores en distintos dispositivos.
- Aplicar colores institucionales o temas accesibles (modo oscuro, alto contraste).
- Mejorar la experiencia de usuario y fomentar el uso intuitivo del sistema.

3. JavaScript

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación interpre-

tado, orientado a eventos y ejecutado en el navegador. Permite dotar de interactividad y dinamismo a las páginas web. Está estandarizado por ECMA International bajo el nombre ECMAScript, cuya versión más reciente incluye capacidades modernas como funciones flecha, promesas, `async/await` y módulos. JavaScript permite desarrollar interfaces reactivas y validar datos en tiempo real sin necesidad de recargar la página.

Principios teóricos

- Modelo *single-thread* con *event loop*: Aunque JS se ejecuta en un solo hilo, el event loop permite ejecutar tareas asíncronas (como llamadas a servidores o temporizadores) sin bloquear la interfaz del usuario.
- DOM scripting y manejo de eventos: JavaScript accede y modifica elementos HTML a través del DOM, lo que permite mostrar/ocultar contenido, cambiar estilos o responder a eventos del usuario (clics, teclas, etc.).
- AJAX / Fetch API para peticiones en segundo plano: JS puede enviar y recibir datos en segundo plano, usando formato JSON, lo cual permite crear experiencias más fluidas y cercanas a las aplicaciones de escritorio (SPA: Single Page Application).
- Frameworks populares: React, Vue y Angular están basados en JS y permiten construir interfaces modernas y modulares (aunque no obligatorios para este proyecto).

Relevancia en el proyecto

Validación de formularios, actualizaciones dinámicas, peticiones asíncronas a PHP y mejoras de UX.

4. PHP

Hypertext Preprocessor es un lenguaje de programación de código abierto, ejecutado del lado del servidor, especialmente diseñado para el desarrollo web. Permite generar páginas dinámicas, interactuar con bases de datos, gestionar sesiones y manejar formularios enviados por el cliente.

PHP se inserta directamente en el HTML, y su código es interpretado por el servidor para generar el contenido final que se envía al navegador del usuario

Principios teóricos

- Modelo *request-response*: Cuando un usuario accede a una página o envía un formulario, el servidor ejecuta scripts PHP que procesan la solicitud, acceden a la base de datos, generan HTML y devuelven una respuesta al navegador.
- Paradigma mixto: PHP permite tanto programación estructurada (funciones, secuencias) como programación orientada a objetos (clases, herencia, interfaces)
- Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): Muchos frameworks PHP como Laravel promueven este patrón, que separa claramente la lógica de negocio (modelo), la presentación (vista) y el control de

flujo (controlador), facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del código.

- Integración con bases de datos: PHP incluye funciones y librerías para conectarse a MySQL y ejecutar sentencias SQL.

Relevancia en el proyecto

PHP será utilizado para:

- Procesar formularios de registro, carga de archivos y autenticación.
- Validar usuarios y controlar el acceso a secciones privadas (como los certificados).
- Interactuar con la base de datos MySQL para guardar y consultar calificaciones, diplomas, usuarios, etc.
- Generar certificados o reportes en formato PDF o HTML con datos en tiempo real.
- Manejar la lógica detrás de la verificación de credenciales, por medio de tokens únicos o enlaces protegidos.

5. SQL

"SQL (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo diseñado para crear, gestionar y manipular bases de datos relacionales. Fue desarrollado en los años 70 por IBM y estandarizado por ANSI en 1986. SQL permite a los desarrolladores y administradores de bases de datos realizar operaciones sobre tablas, relaciones, restricciones y vistas, utilizando instrucciones claras y estructuradas como SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, entre otras" [10]

A diferencia de los lenguajes imperativos, SQL no se enfoca en cómo obtener los datos, sino en qué datos se desean obtener lo cual simplifica el trabajo de consulta y análisis de información.

Principios teóricos

- Modelo relacional: SQL se basa en el modelo propuesto por Edgar F. Codd, en el cual los datos se organizan en tablas (relaciones) con filas (tuplas) y columnas (atributos), y se pueden unir entre sí mediante claves primarias y foráneas.
- Lenguaje declarativo: Expresar consultas de alto nivel sin detallar el procedimiento algorítmico
- Operaciones CRUD. - CREATE: crea nuevas estructuras (tablas, vistas, índices). - READ (SELECT): consulta datos según condiciones específicas. - UPDATE: modifica valores existentes. - DELETE: Elimina registros de forma controlada.
- Integridad referencial: Mediante restricciones (PRIMARY/FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK) se asegura que los datos mantengan su coherencia y validez.
- Normalización: Proceso teórico para evitar la redundancia y dependencia innecesaria de datos (BCNF, etc.).

Relevancia en el proyecto

SQL es esencial para la implementación del sistema de

gestión académica, ya que permite:

- Guardar la información de estudiantes, certificados, logros, calificaciones y usuarios del sistema.
- Consultar de forma rápida los logros académicos de un usuario específico o filtrar por fechas, niveles o tipos de certificación.
- Verificar credenciales mediante consultas específicas que validen el estado o autenticidad de un diploma.
- Actualizar o eliminar datos obsoletos o erróneos, manteniendo un registro limpio y actualizado.
- Realizar auditorías con funciones agregadas como COUNT, AVG, GROUP BY, útiles para generar estadísticas educativas.

III. ESTADO DEL ARTE

A. Tendencia global hacia credenciales digitales verificables

En todo el mundo, la educación está migrando hacia credenciales digitales que sean auténticas y fáciles de verificar. Existen estándares que permiten certificados, diplomas y logros se comparen en línea de forma segura. Además iniciativas como Europass EDC/EBSI dan un marco legal fuerte.

C. Seguridad e identidad

La protección de datos académicos requiere aplicar buenas prácticas de seguridad (OWASP, NIST 800-63). Además, el cumplimiento con regulaciones garantiza que la información personal del estudiante se maneje de manera legal y responsable.

- Uso de WebAuthn/FIDO2 para MFA.
- Cumplimiento con leyes mexicanas (LFPDPPP, LGPDPSO).

D. Privacidad

Más allá de la seguridad, es fundamental que los procesos sean claros y confiables. Esto significa recolectar solo los datos necesarios, obtener consentimiento informado y llevar auditorías de uso. Al mismo tiempo, lenguajes como CTDL permiten describir cada credencial con metadatos detallados, lo que facilita compararlas y entender su verdadero valor en distintos contextos educativos y laborales.

- Minimización de datos, consentimiento informado y auditoría.

E. Evolución

La educación digital está en constante transformación. El paso de simples badges a credenciales verificables interoperables marca un avance hacia sistemas más confiables y globales. Las microcredenciales, promovidas por la UNESCO y alineadas con el ODS 4, permiten reconocer logros puntuales y accesibles para más estudiantes, favoreciendo la inclusión y el aprendizaje permanente. Además se consolida la idea de portabilidad: que cada persona pueda llevar sus diplomas y certificados en wallets digitales, accesibles en cualquier momento, facilitando su uso en contextos académicos y laborales.

F. Diferenciador de Codeval

Codeval otorga visibilidad temprana a los estudiantes, permitiéndoles construir un portafolio verificable de logros y experiencias sin comoetir de forma desigual con perfiles más experimentados, permitiendo una competencia sana entre estos estudiantes y generando así más oportunidades de éxito para los egresados de la BUAP.

IV. ODS EN PRÁCTICA

Los ODS son en sustancia metas que debemos aspirar a alcanzar como seres humanos y a través de distintos proyectos nosotros podemos aportar a cada una de estas un grano de arena que genere un panorama más optimo en la sociedad. Es por eso que es importante conocer los ODS relacionados en nuestro proyecto:

IV-A. Objetivo 4. Educación de Calidad



Figura 1. Educación de Calidad

- Meta 4.3: Asegurar igualdad de acceso a la enseñanza técnica, profesional y superior. Codeval permite que estudiantes construyan un portafolio verificable y accesible sin importar su contexto, lo que abre oportunidades de aprendizaje y empleabilidad.
- Meta 4.4: Aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias relevantes, incluidas competencias técnicas y profesionales.
Al registrar y validar certificaciones y logors, la plataforma fomenta el desarrollo de competencias y facilita que sean reconocidas formalmente.
- Meta 4.7: Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
Al integrar transparencia, accesibilidad y herramientas digitales, Codeval promueve prácticas educativas inclusivas, equitativas y adaptadas a la era digital.

IV-B. Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico



Figura 2. Trabajo decente y crecimiento económico

- Meta 8.6: reducir jóvenes sin empleo ni capacitación. Con un portafolio digital temprano, los estudiantes pueden demostrar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de inserción laboral.
- Meta 8.3: apoyo a MIPyMES mediante talento verificado. Promover la formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Codeval ayuda a crear un ecosistema de talento verificado que puede ser aprovechado por empresas emergentes y organizaciones educativas.

IV-C. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades



Figura 3. Reducción de las desigualdades

- Meta 10.2: inclusión social, económica y política; enfoque en estudiantes para equilibrar oportunidades.
Al centrarse en estudiantes y no solo en profesionales con experiencia como otros sitios, la plataforma equilibra las oportunidades y reduce la brecha frente a perfiles mas avanzados.

V. PROYECCIÓN DE DISEÑO

Esta es una proyección del diseño final, para el flujo del usuario.

V-A. Inicio de sesión

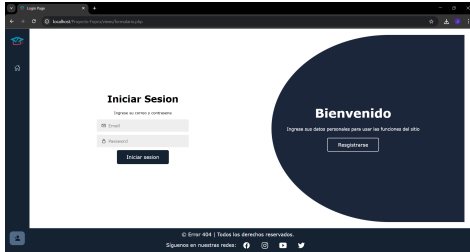


Figura 4. Inicio de sesión

V-B. Registro

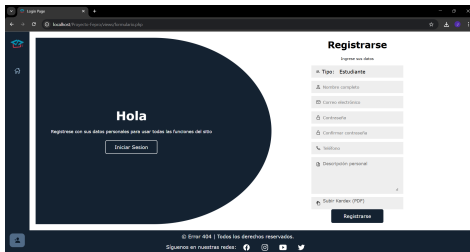


Figura 5. Registro al sitio web

V-C. Índice



Figura 6. Índice

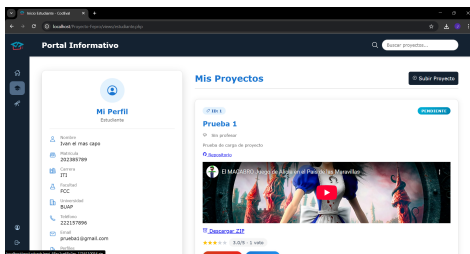


Figura 7. Perfil Estudiante

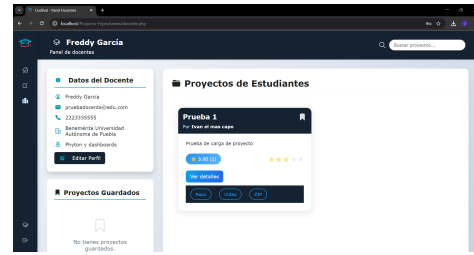


Figura 8. Perfil Docente

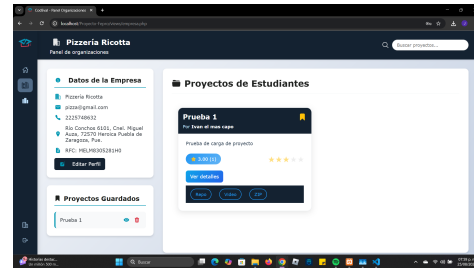


Figura 9. Perfil Organización

CONCLUSIÓN

Este proyecto ha sido una serie de desafíos constantes para este equipo de estudiantes de la BUAP para desarrollar, pero podemos decir que a través de todo este proceso hemos aprendido una gran cantidad de cosas nuevas que tuvimos que poner en práctica y podemos decir que hemos cumplido buena parte de nuestro objetivo dedicándonos a hacer esta aplicación web, implementando diferentes tecnologías para hacer funcional este proyecto.

REFERENCIAS

- [1] M. Moran (2002) Sitio web de ODS. [Online]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education>
- [2] UNESCO (2020) *Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action*. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717>
- [3] P. Black and D. Wiliam, "Assessment and classroom learning," *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*, vol. 5, no. 1, pp. 7–74, 1998.
- [4] M. E. Whitman and H. J. Mattord, *Principles of Information Security*. Boston, MA, USA: Thomson Course Technology, 2009, p. 656.
- [5] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003.
- [6] M. Spence, "Job market signaling," in *Uncertainty in Economics*. Academic Press, 1978, pp. 281–306.
- [7] R. C. Mayer, J. H. Davis, y F. D. Schoorman, "An integrative model of organizational trust," *Academy of Management Review*, vol. 20, no. 3, pp. 709–734, 1995.
- [8] D. H. Rose y A. Meyer, *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Alexandria, VA, USA: ASCD, 2002.
- [9] E. Marcotte, *Responsive Web Design: A Book Apart n° 4*. Paris, France: Editions Eyrolles, 2017.
- [10] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*. India: Pearson Education, 2006.